

实验三：Skill 体系（用→写→审）

实验报告

课程名称：AI 辅助开发实践

实验编号：实验三

提交日期：2026 年 6 月 22 日

目 录

一、环境准备

二、任务 1：使用 docx Skill 生成客户回访报告

三、任务 2：创建 mermaid-diagram Skill

四、任务 3：Skill 体系审查与优化

五、实验心得

一、环境准备

1.1 环境信息

环境项	详细信息
IDE	TRAE (最新版本)
MCP 服务	实验二已配通 (excel-mcp, stata-mcp, web-search-mcp)
Python 版本	Python 3.12.6
Node.js 版本	v26.3.0
docx 库	python-docx 1.2.0
LibreOffice	26.2.4.2 (已安装)

1.2 Skill 验证

验证命令：请用 mermaid-diagram skill 画一个简单流程图：开始→处理→结束

用户9178681851

请用 mermaid-diagram skill 画一个简单流程图：开始→处理→结束 验证 Skill 可用。
Skill 存放位置（了解即可）：Qoder = %APPDATA%\Qoder\skills\； TRAE 内置无需手动管理。

Agent

思考过程

调用技能: mermaid-diagram

Thought

开始

处理

结束

100%

Skill 验证成功！ mermaid-diagram Skill 正常工作，已生成简单流程图：开始→处理→结束

验证结果：mermaid-diagram skill 正常运行，成功生成流程图。

二、任务 1：使用 docx Skill 生成客户回访报告

2.1 docx Skill 安装

步骤 1：安装 python-docx

```
pip install python-docx
```

步骤 2：安装 docx-js (可选)

```
npm install -g docx
```

步骤 3：验证 LibreOffice

```
soffice --version → 26.2.4.2
```

步骤 4：验证 pandoc

```
pandoc --version
```

 docx skill 已就绪

2.2 客户回访报告生成

客户信息：C00001 张**

报告结构：

章节	内容
封面	报告标题'客户电话回访报告' + 客户编号 C00001 + 姓名张**
目录	自动更新目录 (TOC 域代码)
第一章	客户基本信息 (8 行 × 2 列表格)
第二章	回访目的 (5 项目标)
第三章	沟通要点 (6 项关键内容)
第四章	客户反馈 (6 项意见和满意度)
第五章	跟进建议 (6 项后续行动计划)

2.3 输出文件

文件类型	路径	大小
Word 报告	reports/客户回访报告	38.0 KB

	_C00001.docx	
PDF 报告	reports/客户回访报告 _C00001.pdf	已转换

2.4 报告



客户回访报告_C0
0001.docx

三、任务 2：创建 mermaid-diagram Skill

3.1 Skill 创建过程

由于 TRAE 内置 Skills 列表中没有 mermaid-diagram，我们使用 skill-creator 创建了该 Skill。

Skill 文件结构：

属性	值
Skill 路径	.trae/skills/mermaid-diagram/SKILL.md
支持图表类型	8 种 (Flowchart, Sequence, Class, State, Gantt, Pie, ER, Mindmap)
语法格式	Mermaid markdown 代码块

3.2 Skill 验证

验证命令：画一个简单流程图：开始→处理→结束

```
graph LR
  A[开始] --> B[处理]
  B --> C[结束]
```

验证结果：☑Skill 正常工作，成功生成流程图。

四、任务 3：Skill 体系审查与优化

4.1 已创建 Skills 清单

Skill 名称	功能	依赖	说明
docx	Word 文档生成	python-docx	创建/编辑/导出 Word 文档
mermaid-diagram	图表生成	Mermaid	8 种图表类型 (流程图/时序图/ER 图等)

4.2 Skill 使用审查

Skill/工具	使用结果	备注
docx Skill	☒ 成功生成客户回访报告，包含封面/目录/5 章节/页码	格式规范，结构完整
mermaid-diagram Skill	☒ 成功创建并验证，支持 8 种图表类型	可用于实验报告中的流程图/ER 图
LibreOffice 集成	☒ 已安装并验证，支持 Word → PDF 转换	版本 26.2.4.2

4.3 Skill 优化建议

- 1. 模板化：为常用报告类型 (回访报告/审计报告/分析报告) 创建标准模板，减少重复配置
- 2. 样式库：建立统一的配色方案和字体样式库，确保所有输出文档风格一致
- 3. 错误处理：增强 Skill 的错误提示，当遇到格式问题时给出明确的修复建议
- 4. 批量处理：支持批量生成多个文档 (如为多个客户同时生成回访报告)

五、实验心得

一、实验收获

通过实验三，我深入理解了 Skill 体系在 AI 辅助开发中的核心价值。Skill 本质上是将特定领域的专业能力封装成可复用的模块，AI 只需调用接口而无需从头实现。这种"能力抽象"模式大幅提高了代码生成的质量和可靠性。

在"用→写→审"三个环节中：

- 用：体验了 docx Skill 生成客户回访报告的完整流程，从环境安装到文档生成再到 PDF 转换。
- 写：使用 skill-creator 创建了 mermaid-diagram Skill，理解了 Skill 的文件结构和配置规范。
- 审：对已创建的 Skills 进行了系统性审查，识别出优化方向和改进建议。

二、AI 出错案例与修正

在创建 mermaid-diagram Skill 时，遇到了一个典型问题：最初尝试直接调用不存在的 Skill，系统返回"Skill not found"错误。

问题分析：TRAE 的内置 Skills 列表是固定的，不包含用户自定义的 Skill。需要先使用 skill-creator 创建 Skill，才能在后续对话中调用。

修正方法：使用 Skill 工具调用 skill-creator，按照规范创建 mermaid-diagram/SKILL.md 文件，定义支持的图表类型和语法格式。创建完成后，该 Skill 即可在后续对话中使用。

三、Skill 体系的价值

1. 能力封装：将复杂功能 (如 Word 文档生成、图表绘制) 封装成简单接口，降低使用门槛。
2. 质量保证：Skill 经过测试验证，比 AI 临时生成的代码更可靠。
3. 知识沉淀：将最佳实践固化到 Skill 中，避免重复造轮子。
4. 生态扩展：用户可以创建和分享自定义 Skill，形成社区生态。

四、总结

Skill 体系是 AI 辅助开发从"玩具"走向"工具"的关键基础设施。通过实验三，我掌握了 Skill 的使用、创建和审查方法，为后续更复杂的开发任务打下了基础。未来我将继续探索更多 Skill 的组合使用，构建自动化的文档生成和数据分析工作流。